FinalBoost 项目

一、为什么叫 FinalBoost?

FinalBoost = Final + Boost

- **Final**：期末考试（Final Exam）
- **Boost**：提升、加速

FinalBoost 想表达的就是：**利用 AI 帮助大学生在期末备考阶段快速找到薄弱点，通过真题和专项训练实现高效提分。**

我认为“期末突击”是大学生中非常普遍的现象。很多学生平时并不会投入大量时间复习一门课程，而是在期末前的一到两周集中复习。

FinalBoost 就是从这个真实需求出发，希望做一个真正懂学生备考进度的 **AI 期末备考 Agent**。

二、项目灵感来源

这个项目最初来源于我自己的期末备考经历。

上学期学习高数时，我平时投入的时间其实并不算多。主要是上课听老师讲知识点、记一下黑板上的板书，课后并没有进行大量刷题，有些题目甚至会直接借助 AI 完成。

但最后我的高数期末考试拿到了 **满分** 💯。

复盘之后，我认为一个非常关键的原因就是：

考前进行了高强度、有针对性的真题训练。

但在这个过程中，我也发现了几个非常明显的问题。

首先，学生需要自己到处寻找学校历年的期末真题；其次，做完真题

以后，需要判断自己哪些知识点已经掌握、哪些知识点仍然薄弱；发现错题以后，又要一题一题拍照上传给豆包、ChatGPT 等 AI 工具进行询问。

整个过程非常割裂。

所以我开始思考：

能不能让 AI 主动完成“找真题 → 做题 → 批改 → 分析薄弱点 → 讲解错题 → 生成专项训练 → 再次检测”的完整备考闭环？

这就是 FinalBoost 最核心的产品思路。

三、FinalBoost 想解决什么问题？

FinalBoost 不只是一个“AI 搜题工具”，而是希望成为学生的**一对一期末备考老师**。

AI 能够持续了解学生当前的学习进度、历史做题情况和知识点掌握程度，并根据个人薄弱点主动制定下一步训练方案。

1. 真题不用自己找

我们会提前整理学校各个课程的**历年期末真题**。

学生进入课程以后，可以直接开始训练，不需要再去群聊、网盘、学长学姐或者各种网站中寻找试卷。

真正做到：

打开 FinalBoost → 选择课程 → 开始刷真题。

2. 试卷不用自己批改

学生完成纸质试卷以后，只需要：

拍照 → 上传 → AI 自动批改。

AI 自动识别学生的答案，判断正确与错误，并记录每一道题对应的知识点。

最终不仅告诉学生：

“ 这道题错了。”

更重要的是告诉学生：

“ 你在哪一类知识点上存在系统性薄弱。”

3. 错题不用一题一题问 AI

传统方式下，学生遇到错题通常需要：

拍照 → 打开 AI → 上传 → 提问 → 再换下一道题。

FinalBoost 希望把这个过程自动化。

AI 批改完成以后，会自动整理所有错题，并直接生成对应的**解题过程、知识点分析和错误原因**。

如果仍然不理解，可以直接针对这道题继续和 AI 对话，直到真正理解。

4. AI 自动生成个人专项训练

这是 FinalBoost 最能体现 **Agent 能力**的地方。

AI 不只是回答问题，而是能够根据学生的历史学习数据进行判断：

哪些知识点已经掌握?

哪些知识点掌握得不稳定?

哪些题型反复出错?

下一阶段最应该训练什么?

然后 Agent 自动从题库中寻找、筛选并整合同类型题目，生成一份：

“ 只属于你的专项训练卷”。

例如系统发现：

极限：掌握较好

导数：基本掌握

定积分：薄弱

微分方程：连续出错

Agent 就可以自动生成：

《FinalBoost · 定积分专项训练》

并支持**一键生成 PDF → 下载 → 打印 → 线下做题。**

做完以后再次上传，AI 继续批改和分析，从而形成完整闭环：

真题测试 → AI 批改 → 薄弱点分析 → 专项训练 → 再次检测 → 最终模拟

四、目前项目已经实现的功能

目前 FinalBoost 已经完成了第一阶段的基础开发。

1. 官网及整体前端

已经完成了 FinalBoost 官网及基础产品页面。

整体 UI 风格参考 LinkResume，采用现代化、简洁、高级的 SaaS 产品设计风格。

2. 用户系统

目前已经实现：

登录 / 注册 / 基础用户体系

为后续保存学生个人学习记录、错题数据和 Agent Memory 做准备。

3. 学习空间

目前学习空间左侧设计了三个主要模块：

我的备考 / 专项训练 / 最终模拟

其中目前主要完成的是“**我的备考**”模块。

但是现阶段功能还不够完善，尤其是 **AI 和 Agent 的存在感并不明显**。

五、接下来计划新增的功能

1. 真题库

计划在左侧导航栏新增独立的：

「真题库」

按照：

学校 → 专业/学院 → 课程 → 年份 → 试卷

进行结构化管理。

后端需要建立对应的数据库，并进一步结合 **RAG**，让 Agent 能够检索真题、题目、知识点以及相关学习资料。

---

2. 独立 AI 对话模块

目前项目一个比较明显的问题是：

用户看不出来这是一个 Agent 产品。

所以我认为后续应该增加一个独立的 **AI 对话页面**。

但它不能只是普通聊天框。

这个 AI 应该能够知道：

- 用户正在备考什么课程
- 最近做过哪些试卷
- 哪些题做错了
- 哪些知识点比较薄弱
- 最近的学习进度
- 接下来应该训练什么

同时 AI 可以主动调用系统中的各种工具，例如：

查询真题、分析错题、检索题目、生成专项训练、生成 PDF、查看学习进度等。

这样才能真正体现 FinalBoost 的 Agent 属性。

六、目前最大的技术难点

目前项目最大的不足也是接下来最重要的开发方向：

Agent 能力还没有真正建立起来。

现阶段虽然已经有了产品框架和基础页面，但是 AI 部分仍然比较薄弱，目前还没有完整实现：

意图识别、上下文管理、长期学习记忆、RAG 真题检索、Tool Calling、错题分析、题型分类、专项训练生成、PDF 自动生成等能力。

其中，我认为最困难、同时也是最能体现项目价值的功能是：

「AI 自动生成专项训练卷」

因为这并不是简单让大模型“ 出几道题” 。

而是需要 Agent 完成：

分析用户错题

↓

识别薄弱知识点

↓

判断对应题型

↓

从真题库/RAG 中检索相似题目

↓

筛选题目难度

↓

去重与组合

↓

生成个性化训练卷

↓

自动排版

↓

生成 PDF

↓

提供一键下载

这部分如果真正实现，我认为会成为 FinalBoost 最核心的 Agent 能力之一。

七、FinalBoost 最终希望实现的体验

FinalBoost 最终想做的并不是一个普通的 AI 聊天网站，而是一个真正围绕**大学生期末备考场景工作的 AI Agent**。

学生只需要告诉 AI：

“我还有 7 天考高数，帮我准备期末考试。”

接下来 Agent 可以主动完成：

分析学习情况 → 推荐真题 → 批改试卷 → 定位薄弱点 → 讲解错题 → 生成专项训练 → 再次检测 → 生成最终模拟卷。

让学生从原来的：

“我该复习什么？”

变成：

“ FinalBoost 已经告诉我下一步该做什么。”

这就是 FinalBoost 想实现的核心价值：

让 AI 从“ 回答问题的工具”，真正变成一个了解你学习状态、能够主动规划并执行备考任务的一对一 AI 老师。